

UNIVERSIDADE VILA VELHA — UVV
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO — GRADUAÇÃO

Bernardo Quintas Tonini
Bernardo de Oliveira Fracaroli
Guilherme de Souza Traba
Davi Deleprane Coelho
Guilherme Dias Fabris
Kaike Correa Panetto
Joaquim Antonio Caetano Marchiori

DESAFIO DA TEORIA DOS CONJUNTOS

Documentação do Projeto de Extensão

*Projeto de Extensão apresentado à disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Computação
do curso de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha — UVV.*

Área: Gamificação Aplicada à Matemática do Ensino Fundamental

VILA VELHA

2026

SUMÁRIO

1 PÚBLICO-ALVO.....	4
2 OBJETIVOS.....	4
2.1 Objetivo Principal.....	4
2.2 Objetivos Específicos.....	4
2.3 Objetivos por Nível.....	4
3 METODOLOGIA.....	5
4 QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME.....	6
4.1 Nível Fácil.....	6
4.2 Nível Médio.....	7
4.3 Nível Difícil.....	8
5 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME.....	9
5.1 Como Acessar o Game.....	9
5.2 Como Inserir Novas Questões.....	9
5.3 Como Deletar Questões.....	10
5.4 Divisão da Pontuação por Nível.....	10
5.5 Cronometrização do Game.....	10
5.6 Ranking do Jogo.....	11
5.7 Gabarito: Feedback das Respostas.....	11
6 TEMPLATE E TEMA MATEMÁTICO.....	11
7 CONFIGURAÇÕES E CUSTOS.....	12
8 METODOLOGIA PEDAGÓGICA.....	12
9 CONCLUSÕES.....	12
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13

1 PÚBLICO-ALVO

O projeto é voltado para alunos do Ensino Fundamental, especialmente do 6.º ao 9.º ano, que estão aprendendo conceitos básicos de matemática. Também pode ser utilizado por professores como ferramenta de apoio para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Principal

Desenvolver uma atividade gamificada sobre Teoria dos Conjuntos utilizando a plataforma Wordwall, com o objetivo de tornar o aprendizado mais atrativo, interativo e eficiente, estimulando o raciocínio lógico dos alunos.

2.2 Objetivos Específicos

- Ensinar os conceitos fundamentais da Teoria dos Conjuntos.
- Apresentar as principais operações entre conjuntos.
- Estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas.
- Tornar o aprendizado mais interessante por meio da gamificação.
- Auxiliar professores no processo de ensino.

2.3 Objetivos por Nível de Dificuldade

2.3.1 Nível Fácil

Introduzir conceitos básicos, como conjunto, elemento, pertencimento e conjunto vazio, permitindo que os alunos se familiarizem com o conteúdo.

2.3.2 Nível Médio

Trabalhar operações entre conjuntos, como união, interseção e diferença, por meio de desafios que exijam a aplicação dos conceitos aprendidos.

2.3.3 Nível Difícil

Aplicar conhecimentos mais avançados da Teoria dos Conjuntos em problemas envolvendo conjuntos numéricos, conjunto das partes e Lei de De Morgan.

3 METODOLOGIA

Neste projeto, desenvolvemos uma atividade sobre Teoria dos Conjuntos usando a plataforma Wordwall. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa para compreender os principais conceitos matemáticos envolvidos: conjuntos, elementos, pertencimento, conjunto vazio, união, interseção e diferença entre conjuntos.

As atividades foram divididas em três níveis de dificuldade — Fácil, Médio e Difícil — para que os estudantes avancem gradualmente. A plataforma Wordwall foi escolhida por permitir criação de jogos educativos interativos com feedback imediato, tornando o aprendizado mais motivador.

A metodologia combina pesquisa, planejamento pedagógico e jogos, buscando tornar o ensino da matemática mais atraente e eficaz. A gamificação, por meio de pontuação, cronometrização e ranking, incentiva a participação ativa dos estudantes.

4 QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

O questionário é composto por 15 questões de múltipla escolha, distribuídas em 5 por nível de dificuldade. As questões seguem a sequência configurada no Wordwall. O símbolo (+) indica a alternativa correta em cada questão.

4.1 Nível Fácil

Abordam conceitos elementares: notação, pertencimento, conjunto vazio e subconjunto.

Nº	Questão / Alternativas / Gabarito	
Q1	Quantos elementos tem o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$?	
	A) 2 + B) 3	C) 4 D) 1
Resp.	Gabarito: B) 3 $A = \{1, 2, 3\}$ possui 3 elementos distintos. Cardinalidade = 3.	
Q5	O que significa o símbolo (pertencimento)?	
	A) Não pertence + B) Pertence a	C) Contém D) É igual a
Resp.	Gabarito: B) Pertence a O símbolo epsilon indica que um elemento pertence a um conjunto.	
Q9	Como se representa o conjunto vazio?	
	A) $\{0\}$ B) $\{\emptyset\}$	+ C) $\emptyset$ ou $\{\}$ D) $\{1\}$
Resp.	Gabarito: C) $\emptyset$ ou $\{\}$ O conjunto vazio não contém elementos. Representado por $\emptyset$ ou $\{\}$. Note que $\{0\}$ possui um elemento.	
Q10	5 pertence a $\{1, 2, 3, 4\}$ é:	
	A) Verdadeiro + B) Falso	C) Depende D) Indeterminado
Resp.	Gabarito: B) Falso 5 não pertence a $\{1, 2, 3, 4\}$. A afirmação é falsa.	
Q14	Todo conjunto é subconjunto de:	
	A) Do conjunto vazio B) Dos naturais	+ C) De si mesmo D) Dos reais
Resp.	Gabarito: C) De si mesmo Por definição, todo conjunto A satisfaz $A \subset A$.	

4.2 Nível Médio

Exigem aplicação das operações entre conjuntos: união, interseção, diferença e subconjunto.

Nº	Questão / Alternativas / Gabarito	
Q2	Se $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{2,3,4\}$, qual é $A \cap B$?	
	A) $\{1,2,3,4\}$ + B) $\{2,3\}$	C) $\{1,4\}$ D) $\{\}$
Resp.	Gabarito: B) $\{2,3\}$ A interseção contém os elementos comuns a A e B: 2 e 3.	
Q4	Se $A = \{1,2\}$ e $B = \{3,4\}$, qual é $A \cup B$?	
	+ A) $\{1,2,3,4\}$ B) $\{\}$	C) $\{2,3\}$ D) $\{1,4\}$
Resp.	Gabarito: A) $\{1,2,3,4\}$ A união reúne todos os elementos de A e B: $\{1,2,3,4\}$.	
Q8	Se $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{3,4\}$, qual é $A - B$?	
	A) $\{3\}$ B) $\{1,2,3,4\}$	+ C) $\{1,2\}$ D) $\{4\}$
Resp.	Gabarito: C) $\{1,2\}$ A diferença $A-B$ contém elementos de A que não estão em B: $\{1,2\}$.	
Q11	Dois conjuntos disjuntos têm interseção igual a:	
	A) $\{0\}$ B) $\{1\}$	+ C) $\emptyset$ D) R
Resp.	Gabarito: C) $\emptyset$ Conjuntos sem elementos em comum têm interseção vazia: $A \cap B = \emptyset$.	
Q13	Se B está contido em A, então:	
	A) Todo elemento de A pertence a B + B) Todo elemento de B pertence a A	C) $A = B$ D) $A \cap B = \emptyset$
Resp.	Gabarito: B) Todo elemento de B pertence a A $B \subset A$ significa que todo elemento de B pertence a A.	

4.3 Nível Difícil

Envolvem conjuntos numéricos, conjunto das partes $P(A)$ e Lei de De Morgan.

Nº	Questão / Alternativas / Gabarito	
Q3	Um conjunto com 3 elementos possui quantos subconjuntos?	
	A) 3 B) 6	+ C) 8 D) 9
Resp.	Gabarito: C) 8	

	Número de subconjuntos = 2^n . Para $n=3$: $2^3 = 8$.	
Q6	Qual é a ordem correta de inclusão dos conjuntos numéricos?	
	A) $Z \subset N \subset Q \subset R$ + B) $N \subset Z \subset Q \subset R$	C) $Q \subset Z \subset N \subset R$ D) $R \subset Q \subset Z \subset N$
Resp.	Gabarito: B) $N \subset Z \subset Q \subset R$ Naturais $\subset$ Inteiros $\subset$ Racionais $\subset$ Reais é a hierarquia correta.	
Q7	O complementar de $A \cup B$, pela Lei de De Morgan, é igual a:	
	A) $A^c \cup B^c$ + B) $A^c \cap B^c$	C) $A \cap B$ D) $A \cup B$
Resp.	Gabarito: B) $A^c \cap B^c$ 1ª Lei de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.	
Q12	O número raiz de 2 pertence a qual conjunto?	
	A) N B) Z	C) Q + D) R - irracional
Resp.	Gabarito: D) R - irracional Raiz de 2 é irracional. Pertence aos Reais mas não aos Racionais.	
Q15	Se A tem 4 elementos, quantos subconjuntos $P(A)$ possui?	
	A) 4 B) 8	+ C) 16 D) 12
Resp.	Gabarito: C) 16 $ P(A) = 2^4 = 16$ subconjuntos.	

5 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME

5.1 Como Acessar o Game

O jogo está disponível em: wordwall.net/pt/resource/114819328. Nenhum cadastro é necessário para os alunos. O acesso é feito diretamente pelo navegador, sem instalação.

5.2 Como Inserir Novas Questões

Para adicionar questões é necessário estar autenticado com a conta criadora da atividade.

Passos:

1. Acessar wordwall.net e realizar login;
2. Clicar em Minhas Atividades no menu superior;
3. Localizar a atividade e clicar no ícone de lápis (editar);
4. Rolar até o final da lista de perguntas;
5. Clicar em + Adicionar pergunta;
6. Preencher enunciado e alternativas A, B, C e D;
7. Marcar a alternativa correta (indicador verde);
8. O salvamento é automático.

5.3 Como Deletar Questões

Acessar a atividade em modo de edição, localizar a questão e clicar no ícone de lixeira. Confirmar a exclusão na janela exibida. A operação é irreversível — recomenda-se criar uma cópia antes (Menu da atividade > Criar cópia).

5.4 Divisão da Pontuação por Nível

A pontuação é calculada com base na resposta e no tempo de reação:

Nível	Pts base / questão
Fácil	1 pts
Médio	1 pts
Difícil	1 pts
TOTAL	15 pts

5.5 Cronometrização do Game

O Wordwall não possui um tempo fixo definido por padrão. O tempo de cada rodada pode ser configurado pelo professor no editor da atividade, em Configurações > Tempo por questão, de acordo com o perfil da turma.

5.6 Ranking do Jogo

Ao término de cada partida, o Wordwall exibe a pontuação obtida pelo jogador. O aluno pode então inserir seu nome e registrar sua pontuação no ranking do jogo, que acumula os melhores resultados. Não há sistema de sala ou código de acesso — cada jogador participa individualmente pelo link da atividade.

5.7 Gabarito: Feedback das Respostas Corretas

Ao responder cada questão, o Wordwall exibe imediatamente um símbolo de correto (✓) ou incorreto (X), indicando se a resposta foi acertada ou não. O gabarito completo com as respostas corretas e explicações é exibido ao final da atividade, após o término de todas as questões.

6 TEMPLATE E TEMA MATEMÁTICO

O template de questionário do Wordwall adapta-se ao tema Teoria dos Conjuntos por permitir perguntas objetivas sobre identificação de conjuntos, operações, conjuntos numéricos e problemas. A interface com botões coloridos é intuitiva para alunos do Ensino Fundamental.

7 CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS

O projeto utilizou a versão gratuita da plataforma Wordwall, que atende plenamente às necessidades propostas. Configurações de pontuação, tempo e níveis foram ajustadas sem custo. Não houve investimento financeiro para desenvolvimento e implementação.

9.METODOLOGIA PEDAGÓGICA

A metodologia baseia-se na gamificação aplicada à educação, com desafios, pontuação e progressão por níveis para incentivar a participação. O conteúdo é apresentado gradualmente, de conceitos básicos a avançados, promovendo aprendizagem ativa e raciocínio lógico. A abordagem está alinhada com a BNCC, que preconiza o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático por meio de metodologias ativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 01 jun. 2026.

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações. São Paulo: Ática, 2019.

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MACHADO, Antonio. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 2018.

PAIVA, Manoel. Matemática: Paiva. São Paulo: Moderna, 2019.

WORDWALL. Plataforma de criação de jogos educativos. Disponível em: <https://wordwall.net>. Acesso em: 01 jun. 2026.

CONCLUSÕES

O desenvolvimento deste projeto permitiu demonstrar como a gamificação pode ser utilizada como uma ferramenta eficiente no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Por meio da plataforma Wordwall, foi possível criar uma atividade interativa sobre Teoria dos Conjuntos, tornando o conteúdo mais atrativo e acessível aos alunos do Ensino Fundamental.

A utilização de desafios, níveis de dificuldade e feedback imediato contribui para aumentar o engajamento dos estudantes, além de estimular o raciocínio lógico e a participação ativa durante a aprendizagem. Dessa forma, o projeto evidencia o potencial das tecnologias educacionais como recurso complementar ao ensino tradicional, favorecendo uma experiência mais dinâmica e significativa para alunos e professores.

Links do projeto

Video aula Tutorial: <https://youtu.be/Hh44wObt8XQ>

DESCRIÇÃO DO TEMPLATE: <https://youtu.be/mDjcJHgGKq8>

Link do github: <https://github.com/Guitraba/Gamifica-o-Aplicada-Matem-tica-do-Ensino-Fundamental-Teoria-dos-conjuntos->

CRÉDITOS DO GRUPO

- Bernardo Quintas Tonini
- Bernardo de Oliveira Fracaroli
- Guilherme de Souza Traba
- Davi Deleprane Coelho
- Guilherme Dias Fabris
- Kaike Correa Panetto
- Joaquim Antonio Caetano Marchiori